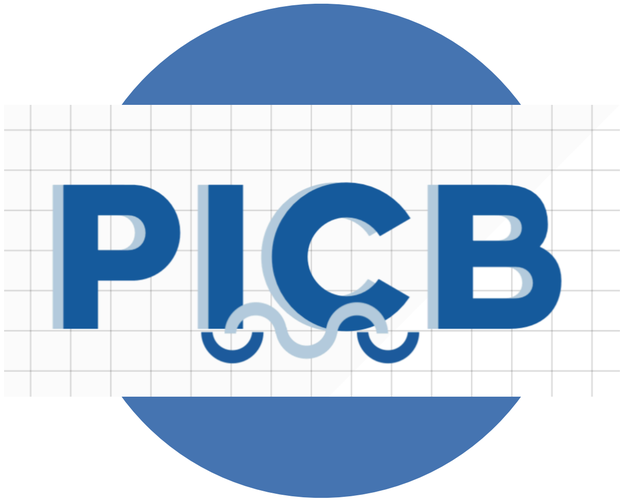
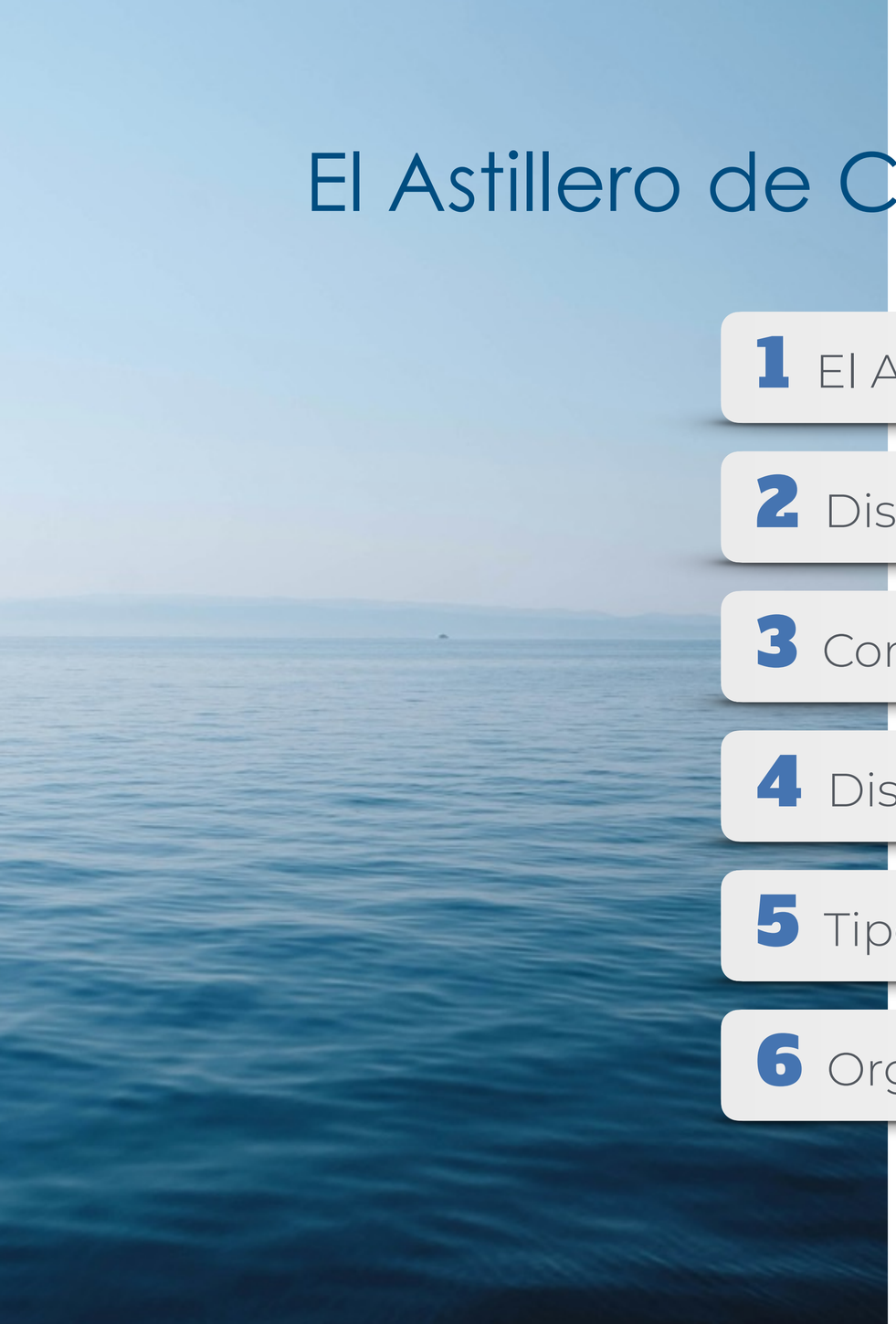


El Astillero de Construcción

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid



El Astillero de Construcción

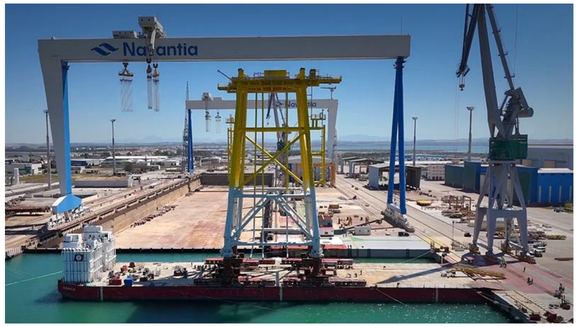
1. El Astillero
2. Disposición de la Planta. Evolución
3. Consideraciones de las Superficies
4. Distribución en Planta
5. Tipos de Distribución
6. Organización de la Estructura

1 El Astillero

El Astillero es el lugar en el cual se lleva a cabo la construcción o reparación de embarcaciones y/o artefactos flotantes

Según la actividad que realizan y atendiendo a factores físicos y comerciales admiten distintas clasificaciones:

- Según la ejecución de trabajos
- Según su tamaño
- …



Atendiendo a la ejecución de trabajos

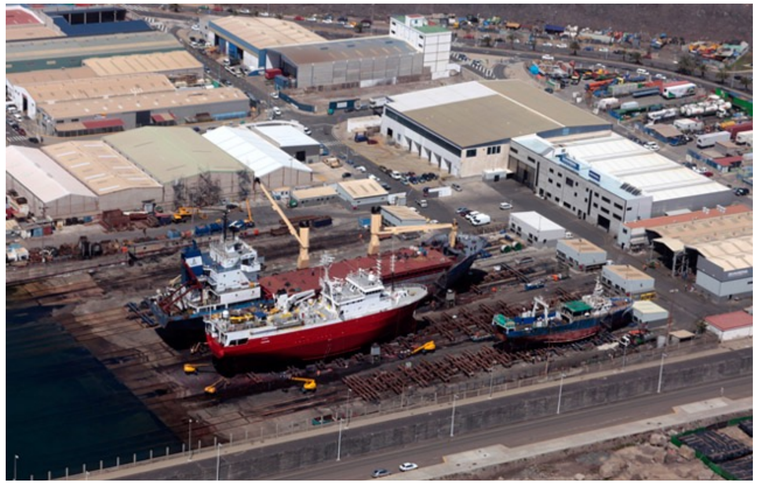
se dividen en

- Astilleros de Reparaciones
- Astilleros de Construcción (Nuevas Construcciones)

De acuerdo con el sistema de Clasificación Industrial Europeo (NACE), se agrupan en el marco de los sectores:

33.15 Reparación y Mantenimiento Naval

30.1 Construcción Naval



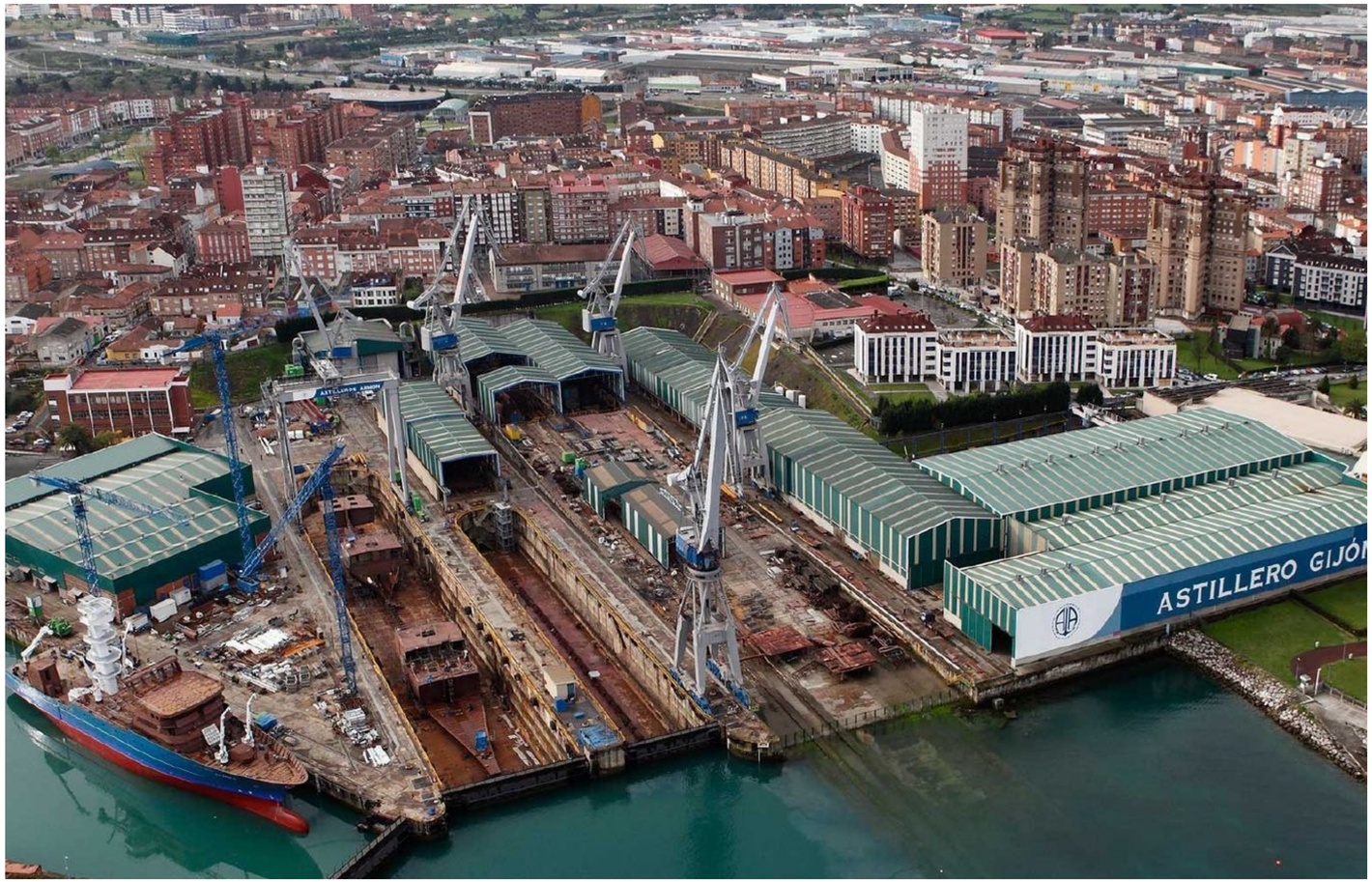
Astillero de Zamakona en el Puerto de Las Palmas

Astilleros de Reparaciones

Centran su actividad en el mantenimiento, la transformación y la reparación de todo tipo de buques y otras estructuras marinas

El centro del trabajo no se distribuye según la elaboración del material, sino del buque que según la reparación estará en el muelle a flote o en seco en el dique

El mantenimiento y la reparación es por lo general, una operación de corta duración



Astilleros Armón Gijón, S.A

Astilleros de Nuevas Construcciones

Centran su actividad empresarial en la construcción de barcos nuevos.

Disponen de un terreno de amplias dimensiones con zonas distribuidas según la elaboración del material y con espacio suficiente para la fabricación, el almacenamiento y montaje.

Atendiendo al tamaño

se dividen en tres categorías

- Pequeños
- Medianos
- Grandes

Astilleros Armón Burela, S.A.

Astilleros Pequeños

Están especializados en **buques de menos de 10.000 TPM**

Generalmente tienen una **plantilla por debajo de 1.000 empleados**, a veces tan sólo 100 – 200

Tienden a ser **muy versátiles en su gama de productos**: mini-graneleros, quimiqueros, embarcaciones de apoyo off-shore, pesqueros, remolcadores y dragas

Este sector es muy autónomo y los grandes astilleros no compiten con ellos en este mercado de barcos de menor tamaño

Astilleros de Murueta

Astilleros Medianos

El rango de **tamaño de construcción es de 10.000-40.000 TPM,** aunque algunos pueden llegar hasta tamaño Panamax

La restricción del tamaño está marcada por la grada o dique y la capacidad de las instalaciones para procesar el acero

Por lo general, tienen una **plantilla de unos 500-1.500 empleados**

En términos de producto, construyen portacontenedores, graneleros, petroleros pequeños y otros más sofisticados como ro-ros, ferries y LNG

Samsung Heavy Industries

Astilleros Grandes

Algunos de estos astilleros tienen diques capaces de albergar a petroleros de **hasta 1 mTPM**

La **plantilla** puede variar **entre 1.000 y 10.000 o más empleados**

Sus instalaciones generalmente disponen de equipos altamente automatizados para procesar el acero hasta la fabricación y montaje de bloques

2 Disposición de la Planta. Evolución

Disposición de la Planta

Los Astilleros, a lo largo del tiempo han sufrido importantes cambios.

En general, sus disposiciones en planta son relativamente antiguas.

No son necesarias grandes inversiones para producir mejoras productivas:

- minimizar los costos de almacenamiento, manejo y transporte, facilitar flujos, programación óptima,…

Astillero de Puerto Real, Cádiz, Navantia

Parámetros Determinantes

Los parámetros que determinan la planta de un Astillero son:

- Tamaño y tipo de buque que se construirá
- Producción anual que debe alcanzarse
- Equipos de manipulación; medios de izada y transporte
- Procesos de fabricación
- **Situación**

Astillero Balenciaga

Situación Geográfica

La construcción y reparación navales son cada vez mas empresas de síntesis, se tiende a traspasar a los suministradores la mayor parte de los problemas logísticos: almacenamientos, transportes, servicios de mano de obra, construcción de partes de barco, etc.

Es más eficiente una disposición “abierta al exterior” incluso con pocos medios, que una planta con grandes medios sin buenas vías de comunicación o rutas de acceso

Procesos -Talleres

La distribución de la planta está condicionada por los procesos de Fabricación del buque

Acero

- Elaboración y Conformado
- Paneles Planos
- Paneles Curvos
- Premontaje
- Montaje

Armamento

- Prefabricación de Tubería
- Calderería
- Fabricación de Módulos
- Montaje de Máquinas
- Electricidad

Instalaciones

Astillero Meyer en Papenburg

- Lugares de trabajo cubiertos:
  - Según el criterio clásico; motivos climáticos.
  - Actualmente; razones de productividad.
- Grada o dique cubierto dependiendo de la inversión prevista. En Astilleros nuevos, es práctica corriente.

  El dique de construcción es de inversión más cara que la grada pero es preferible por facilidad de construcción del buque; trabajo en horizontal, coste de la propia botadura, etc.

Evolución de las Plantas

- Plantas de **primera generación**
- Plantas de **segunda generación**
- Plantas de **tercera generación**
- Plantas de **cuarta generación**

Plantas de **Primera Generación**

- Prioridad al Acero
- Tenía lugar el montaje pieza a pieza del casco estructural en la grada.
- Larga permanencia del buque hasta su botadura
- Gran número de gradas por la duración del montaje
- Buques en gral. de tamaño inferior a los actuales
- Mano de obra numerosa y de bajo coste
- Los talleres de acero se disponían próximos a la cabecera de las gradas y los talleres de armamento, muy diversos, se situaban a lo largo del muelle de armamento.
- El número de grúas que daban servicio a las gradas, era alto y de una capacidad unitaria de izado reducida.

Plantas de **Segunda Generación**

Desencadenantes: aplicación masiva de la soldadura y montaje de bloques prefabricados

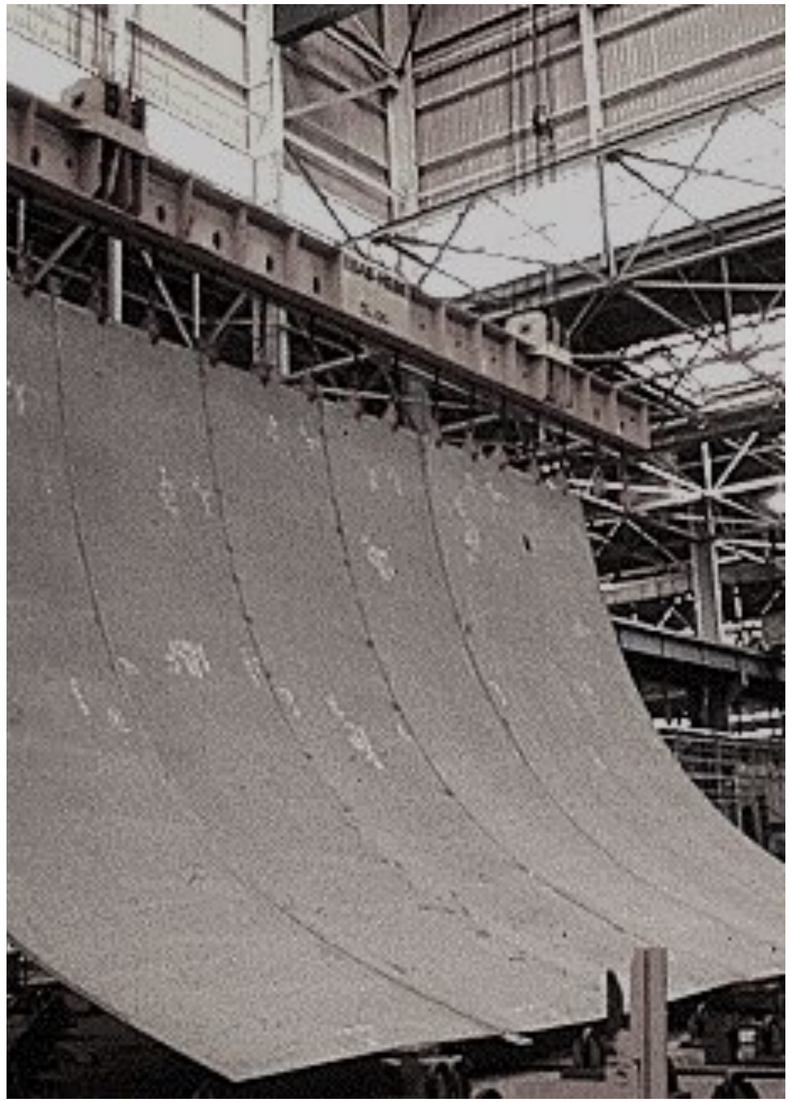
- La duración de la estancia del buque en grada o dique se reduce.
- Se reduce el número de gradas - dos o como máximo tres
- Se aumenta el área de los talleres de acero para albergar el parque de acero, talleres de corte y curvado, zonas de almacenamiento, áreas de prefabricación, áreas de estacionamiento de bloques
- Los talleres de armamento se reducen en número y variedad, dando mayor peso a la participación externa de la industria auxiliar
- Se mantiene una fuerte orientación al montaje del armamento a flote

Plantas de **Tercera Generación**

El cierre del canal de Suez en 1967 impulsó el Boom de la Construcción Naval en todo el mundo

- Los buques crecen en tamaño y los Astilleros se especializan en grandes petroleros y graneleros dada la alta demanda
- Se construyen grandes diques en vez de gradas por considerarse más rentable y con mayores posibilidades de incorporación de armamento
- Se dispone de grandes grúas pórticos con gran capacidad de elevación que permite realizar el pre-montaje de bloques
- Se instalan cabinas de pintura
- Los talleres de acero se separan y especializan: elaboración y conformado, bloques planos, bloques curvos,…
- Se emplean vehículos autopropulsados con plataforma elevable para el transporte de los bloques

- Se implanta la soldadura por una sola cara y se instalan las primeras líneas semi automáticas de fabricación de paneles planos
- Se dispone de áreas específicas para la fabricación de módulos de armamento aunque el montaje sigue siendo fundamentalmente en la grada o dique
- Se dispone de amplios muelles para descarga de materiales y equipos del buque
- Se extiende el empleo del CAD CAM en el corte de planchas y en la fabricación de tuberías
- El armamento se orienta a las fases de prefabricación de acero y la grada o dique frente al muelle
- Se aumenta el tiempo de estancia del buque antes de la puesta a flote.
- Ejemplo de esta planta: factoría de Puerto Real de Navantia



Plantas de **Cuarta Generación**

En los años 90, los astilleros se orientan a la aplicación de la tecnología de grupos con el establecimiento de puestos de trabajos fijos para la obtención de productos intermedios - se persigue la sincronización de las estaciones de trabajo, el flujo continuo y la reducción del stock

- Se implementa el concepto de construcción integral; acero, armamento y pintura y el tamaño de los bloques se optimiza para la incorporación del armamento
- Adquiere un importante papel la Paletización que distribuye los elementos de cada orden de trabajo hacia su etapa de montaje.
- La relación del tiempo de montaje del armamento en módulo, bloque o abordo es respectivamente de 1-2-4
- Se potencia la ingeniería y las compras de acuerdo a la estrategia constructiva,
- Se refuerzan los talleres de fabricación de módulos

Disposición en “U”

★ **Ramas de la “U”**

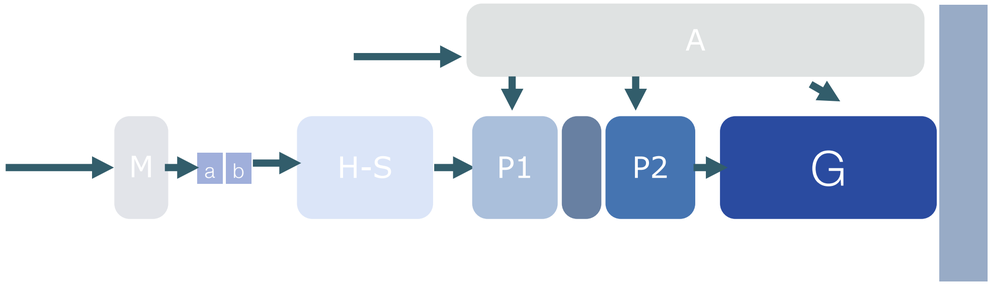
- Parque de Acero
- Taller de elaboración
- Taller previas
- TBP
- TBC
- Taller de Premontaje
- Taller de Pintura

★ **Ramas de la “U”**

- Almacén de Armamento
- Taller de Tubería
- Taller de Módulos

★ **Franja horizontal de la “U”**

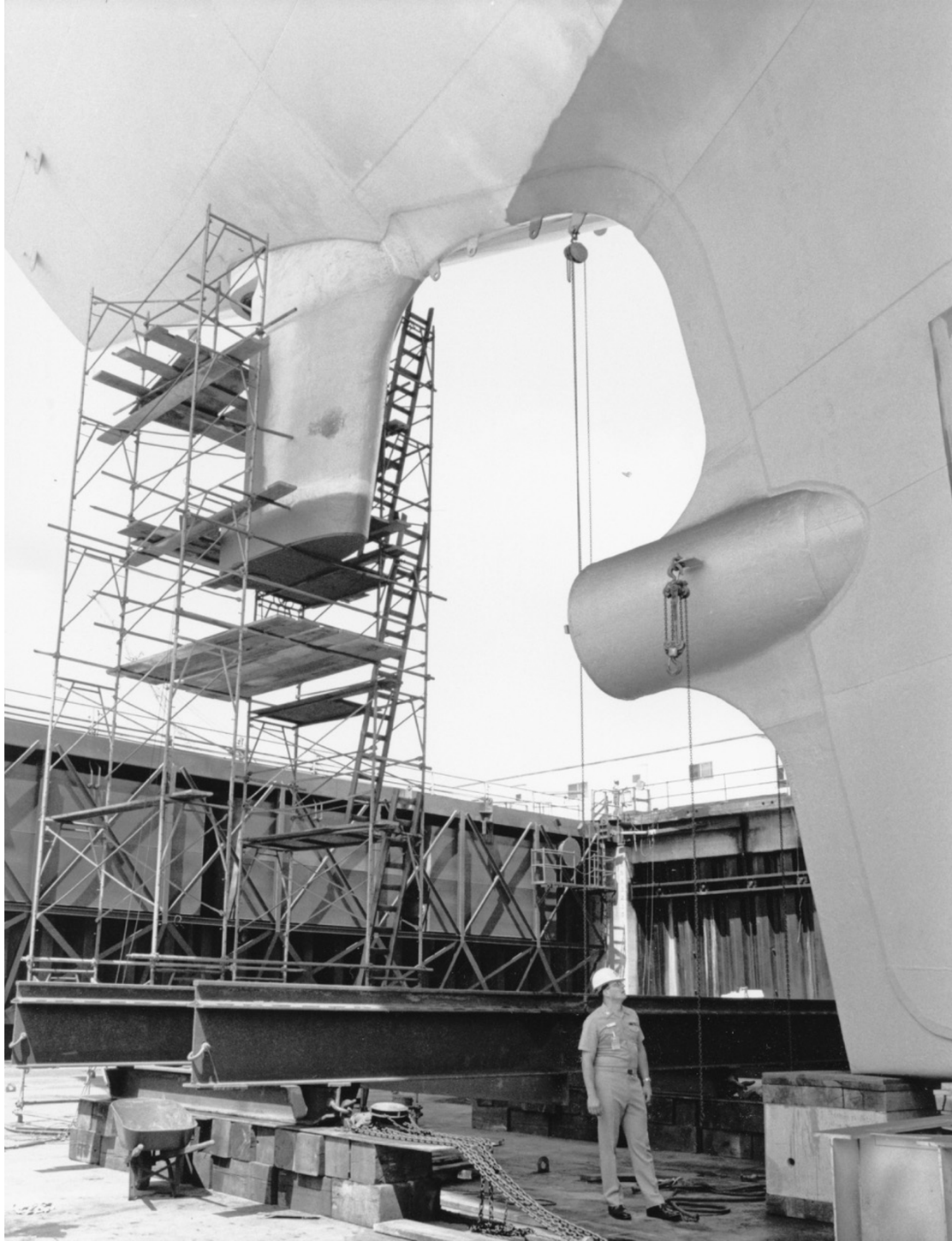
Se corresponde con el frente del mar. Diques o gradas colocados perpendicularmente a ella.



Rama de acero retrasada hacia la cabecera de grada

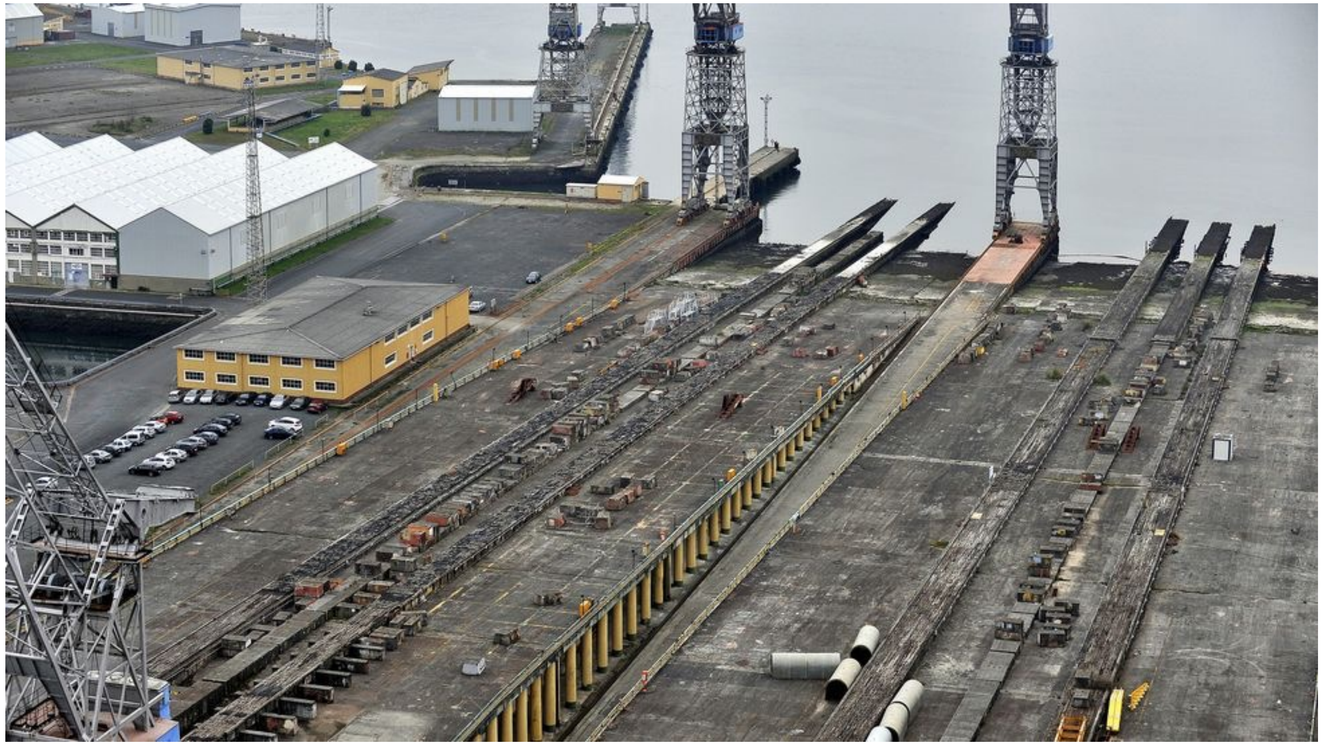
mejor acceso del exterior para el acero, mejor tránsito del material de armamento a los bloques y aproximación de la rama de armamento al buque

3 Consideraciones de las Superficies



Dimensión del dique o grada, G

- Condicionada por el tamaño del buque: extensión, robustez y diseño …
- El número de gradas o diques se determina por el volumen de producción del Astillero y por el ritmo de las botaduras.
- Espacios para andamios y paso de grúas (1,5 m por banda).
- En eslora;
  - espacio inferior: reducción de efectos de mareas altas en la construcción
  - parte superior, no conviene un voladizo de proa mayor de 4 o 5 metros.



Parque de acero, M

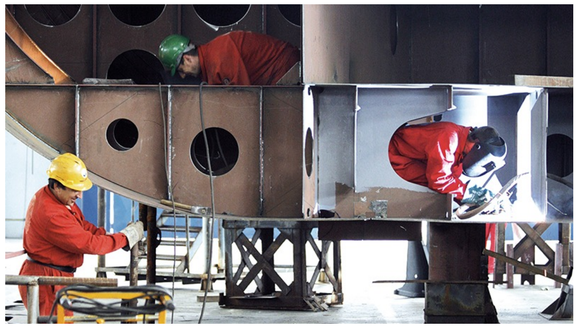
Almacenamiento independiente de aceros inoxidables y aluminios
Aceros de alta resiliencia o especiales identificados
Optimización de flujos: Vías y medios de transporte de planchas y perfiles
El stock que se almacena no suele ser inferior al 10% de la producción anual del astillero

Zona de fabricación de paneles, H-S

Función de G y del tiempo de estancia del casco en grada, Ej: 3 meses de ocupación de la grada, S=40%G y H=85%
La producción semanal por unidad de área, depende de tipos y dimensiones de buques

Superficie o zona de prefabricación, P

Función de G y del ritmo de producción
A menor tiempo de ocupación de grada, mayor superficie P requerida.
Valor recomendado para P:125% de G. Valor medio de superficies: 4,5 m2 por tonelada



Armamento

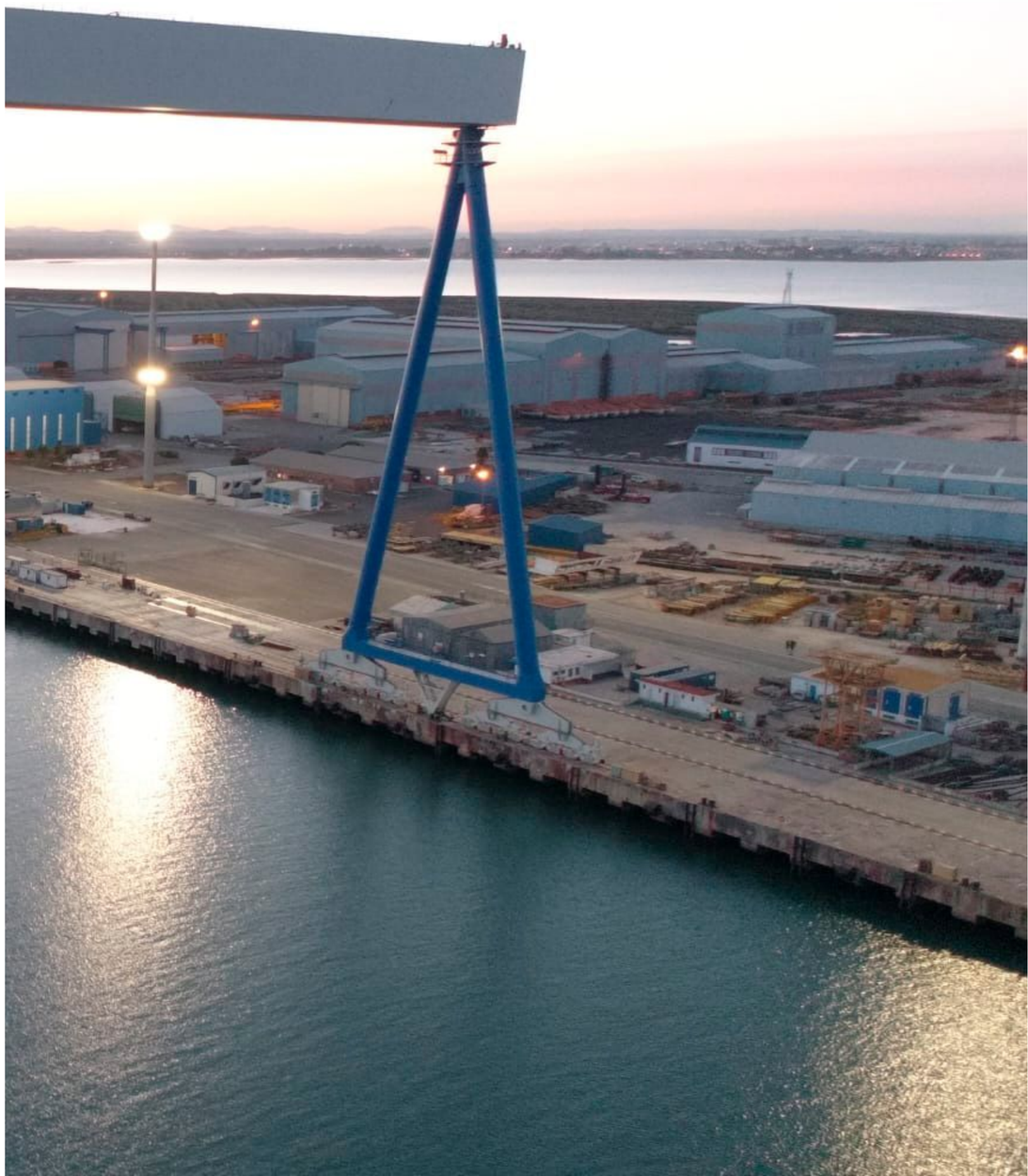
Almacenamiento

Tubería y accesorios a cubierto o convenientemente protegida
Clasificada por tipos, Norma, materiales, etc.
Los materiales especiales o no standard en cantidades apropiadas
Cables protegidos

Pedidos y Materiales específicos

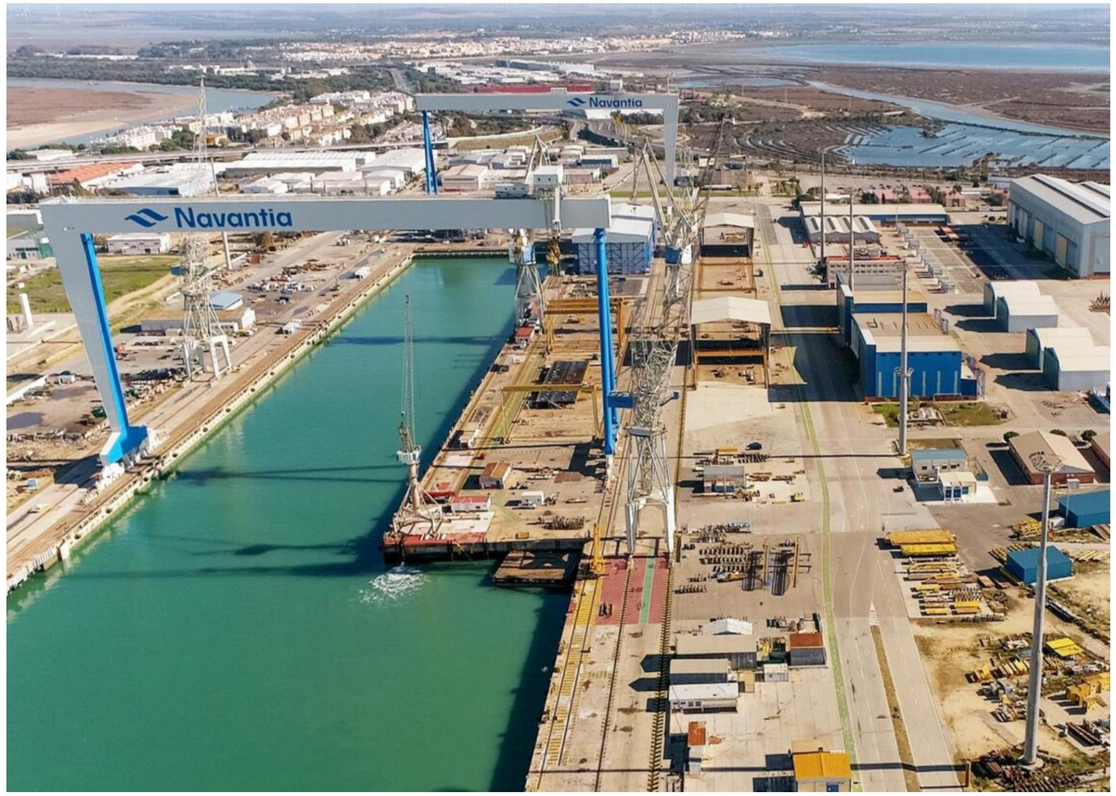
Elementos de pedido específico; maquinaria, grúas, botes salvavidas, timones o subcontratación exterior con recepción en el momento adecuado para su incorporación al bloque o zona correspondiente
Material de stock en cantidad justa para asegurar el suministro regular a obra dependiendo de la disponibilidad en la zona del Astillero o de la capacidad del suministrador

4 Distribución en Planta



Las consideraciones del diseño de la planta están estrechamente relacionadas con la reducción de “desperdicios” y afectan también al flujo continuo y la minimización del trabajo en curso

Además el diseño lógico y ordenado de máquinas y estaciones de trabajo puede reducir drásticamente los tiempos de espera



Distribución en Planta

Determina la ordenación de los medios productivos.

Objetivos básicos:

1. **Integración** conjunta de todos los factores que afectan a la producción
2. **Movimiento del material** según distancias mínimas
3. **Circulación óptima** del trabajo a través de la planta
4. **Utilización efectiva de todo el espacio**
5. **Satisfacción y seguridad** de los trabajadores
6. **Flexibilidad** en la ordenación que facilite ajustes posteriores

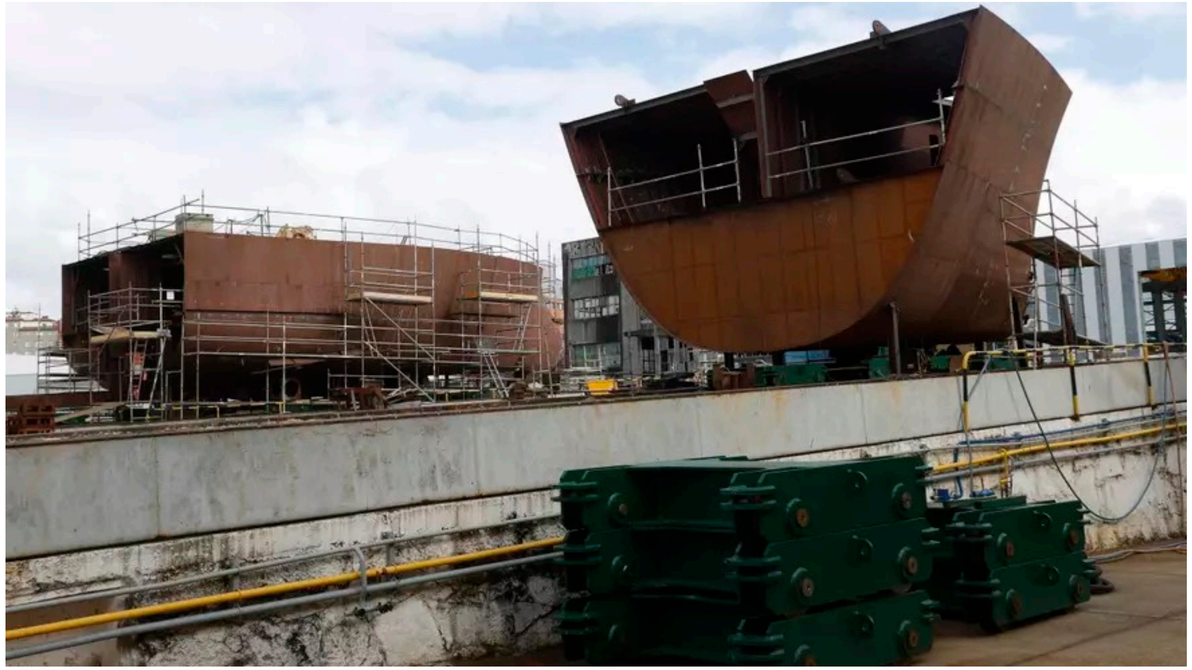
Razones para aplicar una Nueva Distribución

Variación del volumen de producción

Cambios en la tecnología y los procesos

Cambios en el producto

Indicios

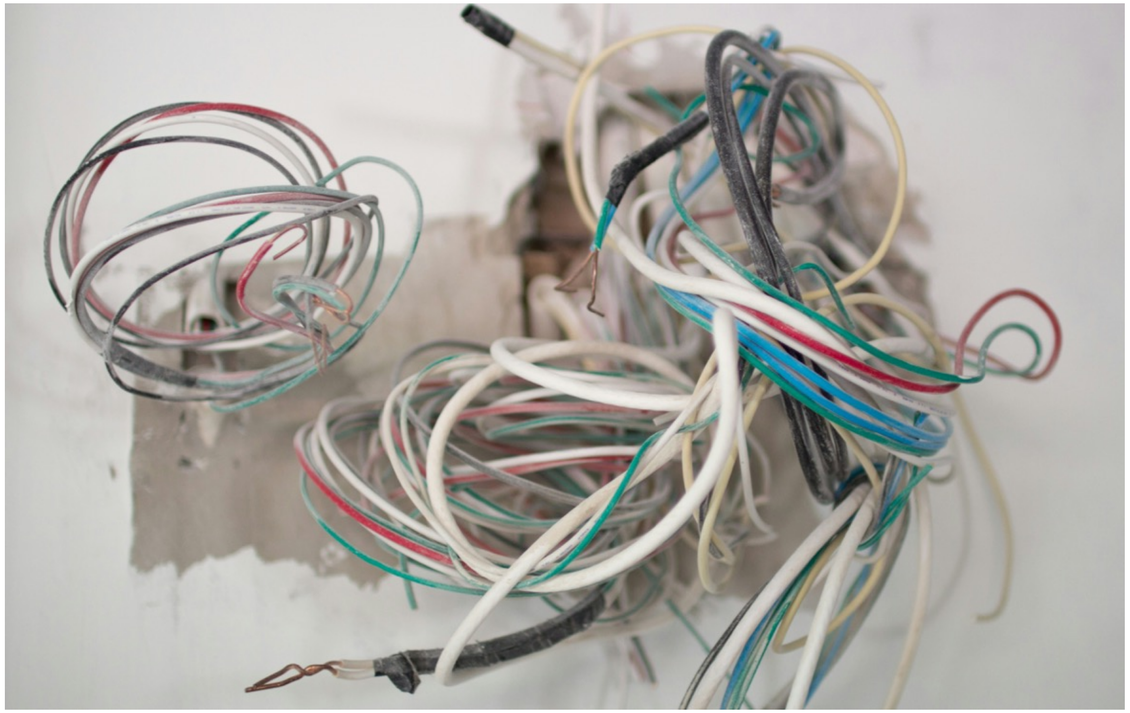


- Congestión y deficiente utilización del espacio
- Acumulación excesiva de materiales en proceso
- Excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo
- Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en centros de trabajo
- Trabajadores cualificados realizando demasiadas operaciones poco complejas
- Ansiedad y malestar de la mano de obra. Accidentes laborales
- Dificultad de control de las operaciones y del personal

Factores implicados

- Los materiales
- La maquinaria
- La mano de obra
- El movimiento
- Las esperas
- Los servicios auxiliares
- El edificio - instalación
- Los cambios

Optimización de los Flujos de los Procesos



Objetivos

- Simplificar al máximo el proceso productivo
- Minimizar los costes de manejo de materiales
- Reducir la cantidad de trabajo en curso
- Aprovechar el espacio de la manera más efectiva posible
- Evitar inversiones de capital innecesarias
- Aumentar la seguridad en el trabajo
- Aumentar el rendimiento y la satisfacción de los trabajadores

Ventajas

- Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y trabajadores
- Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos en elaboración, etc.
- Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad
- Seguridad del personal y disminución de accidentes
- Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del producto
- Disminución del tiempo de fabricación
- Mejora de las condiciones de trabajo
- Incremento de la productividad y disminución de los costos

5 Tipos de Distribución

Tipos de **Distribución** / Clases de **Operación**

Tipos de distribución en planta clásicas

- Distribución por **posición fija**
- Distribución **en cadena**, en **serie**, en línea o por **producto**
- Distribución por **proceso**, por función o por secciones

Clase de operación de producción

- **Elaboración o fabricación**: Operaciones encaminadas a cambiar la forma del material hasta el producto final
- **Tratamiento**: Las operaciones transforman las características del material
- **Montaje**: Las operaciones unen piezas, materiales sobre piezas o sobre un material inicial

Tipos de Distribución **Básicos**

Las operaciones de elaboración y tratamiento pueden considerarse como una única actividad y como hay distribuciones no compatibles con determinadas operaciones, se reduce a 4 tipos de distribución en planta básicos

1. Distribución **por Posición Fija**
2. Distribución **por Proceso**, **por funciones**, **por secciones** **o** **por talleres**
3. Distribución **por Producto**, en cadena o en serie
4. **Células de Trabajo** o células de fabricación flexible

1 Distribución por **Posición Fija**

Se emplea fundamentalmente en proyectos de gran envergadura: material estático, y operarios, maquinaria y equipos se trasladan a los puntos de operación.

- **Grandes productos y pocas unidades** de manera discontinua en el tiempo
- Requiere una **minuciosa planificación** de las actividades por la imposibilidad de movimiento del producto y el gran tamaño de los equipos empleados
- Es la **disposición clásica de los astilleros, fabricación de** grandes **aviones o motores** o construcción de **obras públicas**

Distribución por **Posición Fija**

Ventajas

- Poca manipulación de la unidad principal de montaje
- Alta flexibilidad para adaptarse a variantes de un producto e incluso a una diversidad de productos

Inconvenientes

- Ocupación del espacio
- Manipulación de las piezas hasta el área de montaje
- Problemática en el empleo de equipos difíciles de mover

Recomendable si

- El costo de mover la pieza principal es elevado
- El número de unidades a producir es bajo
- Las operaciones requieren trabajo manual o herramientas o máquinas ligeras

2 Distribución por **Proceso**

Las **operaciones de un mismo tipo** de proceso están a**grupadas en una misma área junto con los operarios** que las desempeñan

"Talleres o Áreas"; donde se realiza determinado tipo de operaciones sobre los materiales. **Los materiales recorren las diferentes áreas en función de la secuencia de operaciones que requieran**

- Diversidad de flujos de materiales
- Menos eficiencia en la realización de las operaciones.
- Flexibilidad en los tipos de productos. Su eficacia depende del tamaño de lote producido.

Ésta es la disposición **empleada en la producción por lotes**: fabricación de **muebles**, la **reparación de vehículos**, la fabricación de **textiles**, …

Distribución Orientada al **Proceso**

Ventajas

- Menor inversión, equipos de uso general
- Flexibilidad para cambios en los productos y en el volumen de la demanda
- Facilidad de mantener el sistema en funcionamiento ante averías, o fallos en el aprovisionamiento
- Posibilidad de individualizar rendimientos

Inconvenientes

- Alta manipulación de materiales
- Alto stock de materiales en curso de elaboración
- Programación compleja

Recomendable en caso de

- Variedad de productos y demanda baja o intermitente
- Maquinaria cara y difícil de trasladar

3 Distribución por **Producto**

Toda **la maquinaria y equipos de fabricación** del producto s**e agrupan en una misma zona siguiendo la secuencia de las operaciones** que deben realizarse sobre el material

El producto **recorre la línea de producción de una estación a otra** siendo sometido a las operaciones necesarias

Adecuada en la fabricación de grandes cantidades de **productos muy normalizados**

Ejemplos: plantas de **ensamblaje de automóviles,** el **embotellado** o el **envasado**, …

Distribución Orientada al **Producto**

Ventajas

- Mínima manipulación de los materiales
- Reducción en el tiempo entre el inicio del proceso y la obtención del producto final
- Menos material en proceso
- Mano de obra más fácil de adiestrar y de sustituir
- Programación y control sencillos

Inconvenientes

- Mayor inversión
- Rigidez
- Diseño y puesta a punto más complejo.
- El ritmo de producción lo marca la máquina más lenta
- Una avería puede interrumpir todo el proceso
- Tiempos muertos en algunos puestos de trabajo
- El aumento del rendimiento individual no repercute en el rendimiento global

Recomendable en caso de

- Alto volumen de producción de unidades idénticas o bastante parecidas
- Demanda estable

4 Células de **Trabajo**

Es un **sistema híbrido. Combina** las **características de** los sistemas de **distribución por proceso** (flexibilidad) **y** las distribuciones **por producto** (elevada eficiencia)

Se caracteriza por la creación de **unidades productivas;** agrupaciones de máquinas y trabajadores que **realizan una sucesión de operaciones sobre un determinado producto o grupo de productos**

La distribución interna de células de fabricación puede realizarse a su vez por proceso, por producto o como mezcla de ambas, aunque lo más frecuente es la distribución por producto

Distribución en **Células de Trabajo**

Ventajas

- disminución del inventario
- menor necesidad de espacio en planta
- menores costes directos de producción
- mayor utilización de los equipos
- participación de los empleados

Inconvenientes

- gran desembolso en equipos sólo justificable a partir de determinados volúmenes de producción

Características de los Tipos de Distribución en Planta

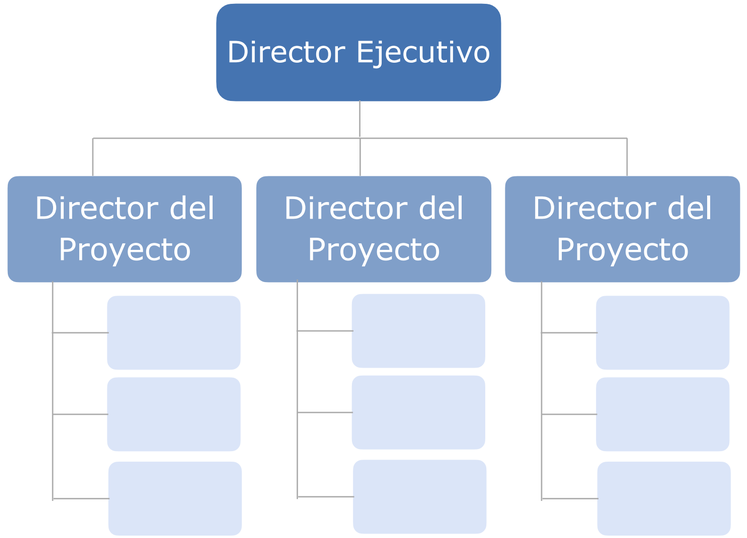
Tipo de Distribución	Por producto	Por proceso	Posición Fija	Sistemas Flexibles
Producto	• Productos estándar • Alto volumen de producción • Demanda estable	• Varios Productos con operaciones comunes • Volumen de producción variable • Demanda variable	• Bajo pedido • Bajo volumen de producción	• Series pequeñas y medianas (lotes) • Flexibilidad, gama de productos amplia
Líneas Flujo de material	• Procesos lineales • Secuencias iguales para todos los productos	• Líneas entremezcladas, retorcidas	• No definidas • Material estático	• Cortas y sencillas
Cualificación Trabajador	• Rutinario y repetitivo • Especializado	• Intermedia	• Gran flexibilidad • Alta cualificación	• No son imprescindibles
Necesidad de Personal	• Gran Cantidad • Planificación del material-operarios • Trabajo de control y mantenimiento	• Personal de planificación, manejo de materiales, producción y control de inventarios	• Para programación y coordinación	• Prácticamente nula, sólo supervisión
Manejo de Materiales	• Predecible • Flujo sistemático y automatizable	• Flujo variable • Sistemas de manejo duplicados en casos	• Flujo variable • Equipos de manejo generales	• Síncrono, totalmente automático
Inventarios	• Mucha rotación de materiales, inventarios reducidos	• Largos • Mucho trabajo en curso	• Variables, continuas modificaciones	• Mucha rotación de materiales, inventarios reducidos
Uso de espacios	• Eficiente	• Poco efectivo • Mucho requerimiento por trabajo en curso	• Baja producción por unidad de espacio	• Muy efectiva
Inversión	• Elevada en equipos especializados	• Equipos y procesos flexibles	• Equipos y procesos móviles de propósito general	
Coste del Producto	• Costes fijos elevados • Costes variables bajos en mano de obra y materiales	• Costes fijos bajos • Costes variables elevados (material y transporte)	• Bajos costes fijos • Elevados costes variables (mano de obra y materiales)	• Costes fijos elevados • Costes variables bajos

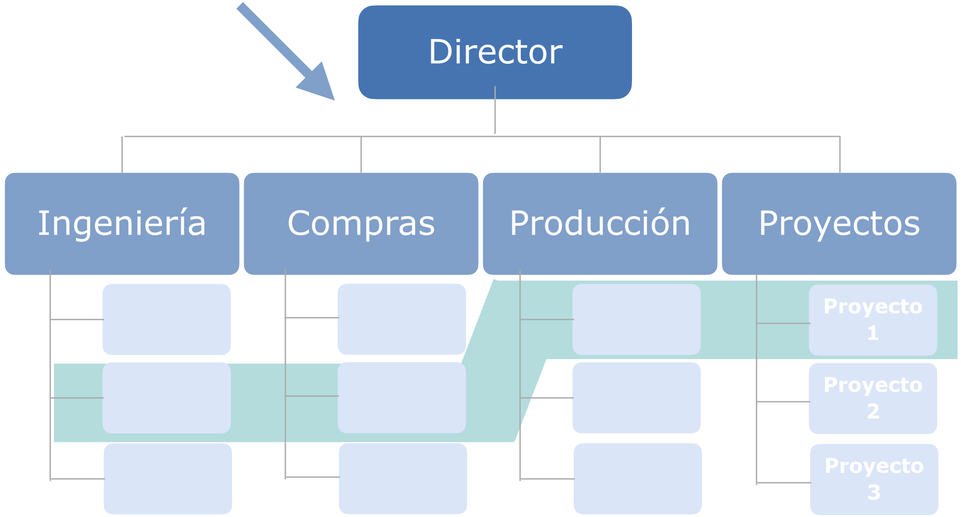
6 Organización de la Estructura

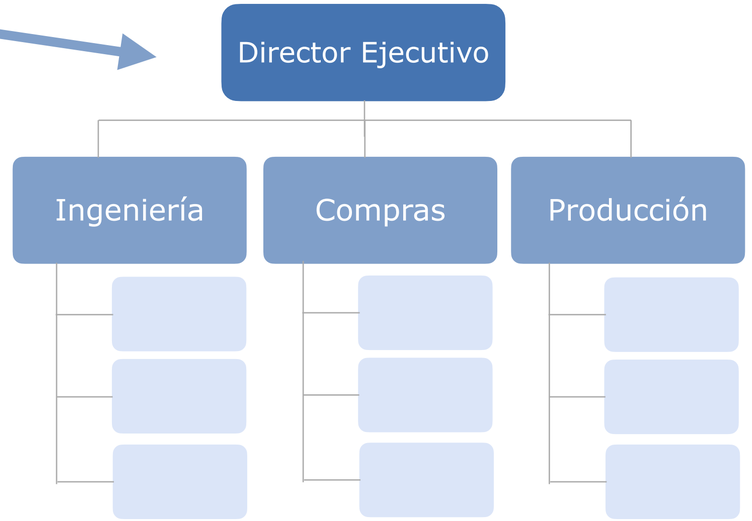
Organización de la Estructura

En las empresas existen tres tipos de estructuras organizativas:

- Orientada a Proyectos
- Funcional
- Matricial





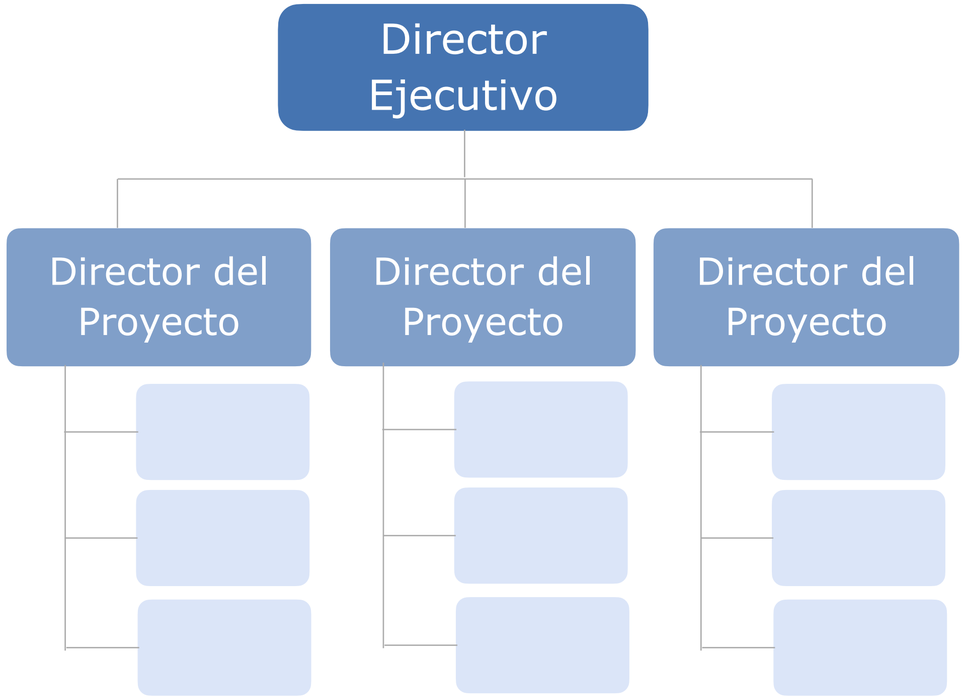


Organización Orientada a **Proyectos**

Organización típica de empresas cuya actividad se fundamenta en la ejecución de proyectos: consultoras, empresas de construcción, etc.

Los directores de proyecto con sus equipos dependen de la dirección de la empresa

Una vez ejecutado el proyecto, los miembros del equipo son liberados de éste y destinados a otro proyecto



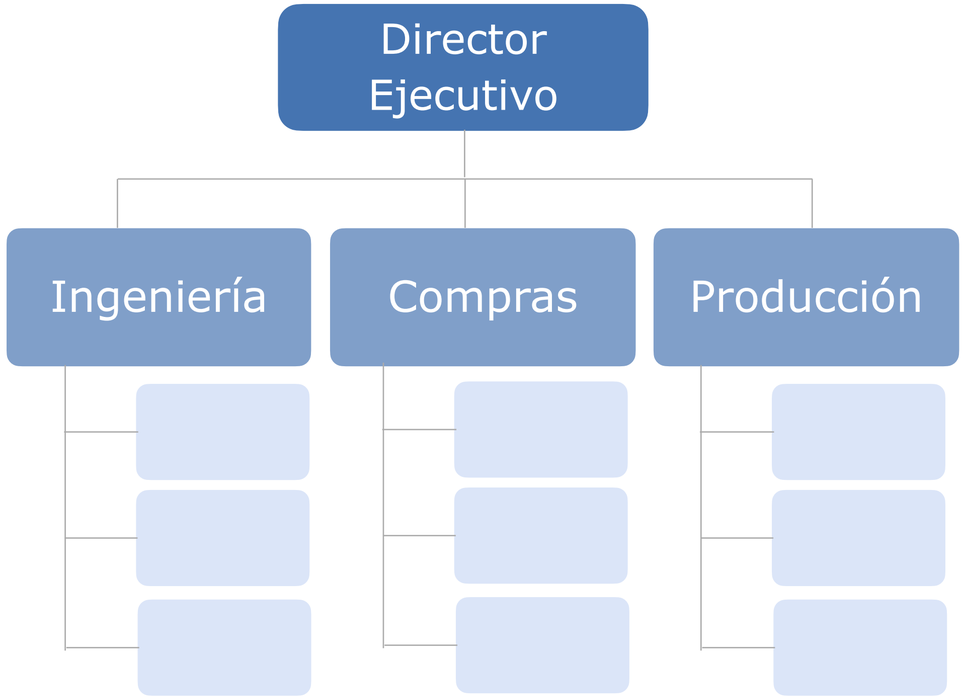
Organización

Funcional

La organización está distribuida en departamentos independientes orientados a una función específica: recursos humanos, financiero, comercial, etc.

Facilita la especialización del personal en las tareas asociadas a su función ➜ mayor eficiencia y productividad

Mejora la eficiencia en los procesos relacionados con productos de producción masiva



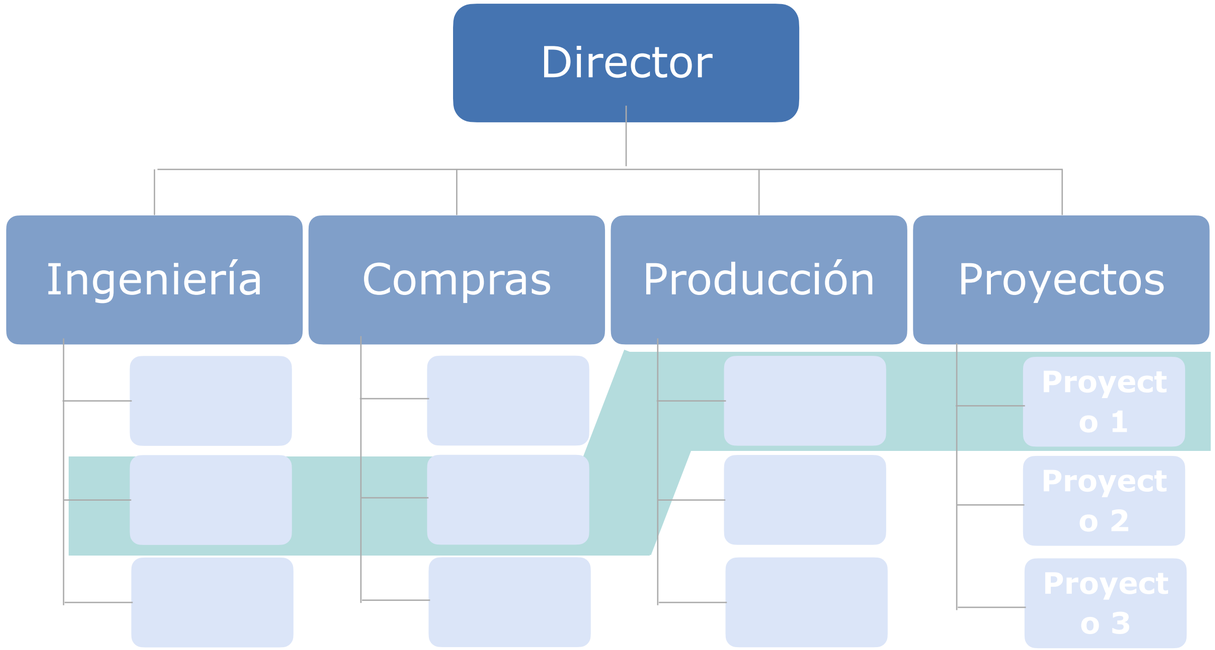
Organización

Matricial

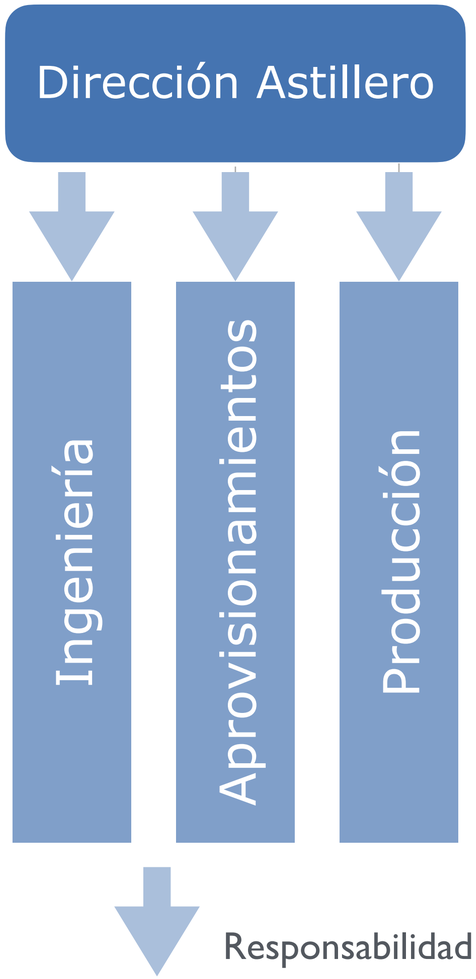
Mantiene la estructura funcional pero se crea una estructura orientada a proyectos que utiliza recursos del resto de la organización

Este sistema de división del trabajo intenta combinar lo mejor de los anteriores

Ventajas: productividad, flexibilidad, creación de equipos multidisciplinares, etc.

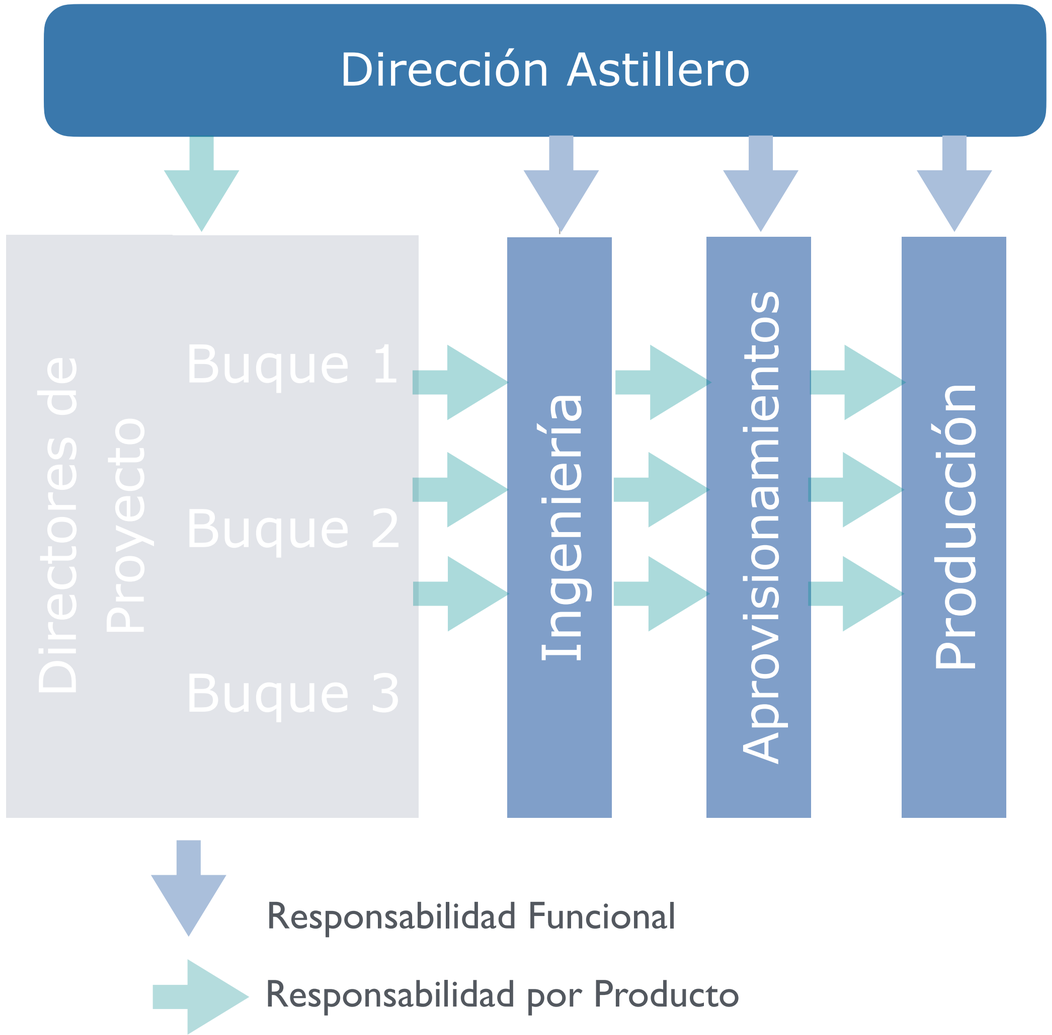


Organización de la Estructura en Astilleros



Tradicionalmente las estructuras organizativas han respondido a un esquema de organización funcional, departamental o de Taylor, jerarquizado

Este esquema organizativo ha dado paso en algunos astilleros a una organización matricial, dentro de las áreas técnicas, con la aparición de la figura de los directores de proyecto



La estructura organizativa de un astillero varía de unos a otros pero en general, hay determinadas áreas, secciones o departamentos comunes a todos

Ejemplo de Organigrama de un Astillero